

Zwei Wege, ein Ergebnis

Vierfeldertafel und Baumdiagramm aus einem Sachtext



So arbeiten wir heute

Teil 1 bearbeiten alle gleich: Sie üben, aus einem Sachtext eine Vierfeldertafel aufzustellen.

Teil 2 bearbeiten Sie arbeitsteilig. Sie haben **Fassung B: Baumdiagramm**. Ihre Partnerin bzw. Ihr Partner löst dieselbe Aufgabe mit dem der Vierfeldertafel.

Teil 3: Sie erklären sich gegenseitig Ihren Weg — so, dass die andere Person ihn danach selbst gehen könnte. Rechnen Sie in Teil 2 deshalb so auf, dass man Ihnen folgen kann.

Teil 1 Vom Text zur Tafel

! Vorgehen. (1) Zwei Merkmale finden, die jeweils zwei Ausprägungen haben — das sind Zeilen und Spalten. (2) Die Gesamtzahl in die Ecke unten rechts. (3) Alle Zahlen aus dem Text eintragen, die direkt dastehen. (4) Den Rest durch Zeilen- und Spaltensummen ergänzen.

Aufgabe 1 Hauptuntersuchung

In einer Werkstatt werden an einem Tag **200 Fahrzeuge** zur Hauptuntersuchung vorgeführt. **120** davon sind Dieselfahrzeuge, der Rest Benzinser. Bei **30** der Dieselfahrzeuge werden Mängel festgestellt. Insgesamt weisen an diesem Tag **45** Fahrzeuge Mängel auf.

	Mängel	keine Mängel	Summe
Diesel			
Benziner			
Summe			200

a) Wie viele Benzinser sind mängelfrei?

b) Formulieren Sie in Worten, was die Zahl in der Zelle „Diesel & Mängel“ aussagt.

Aufgabe 2 Zwei Bestückungsautomaten

Eine Fertigung produziert an einem Vormittag **500 Leiterplatten**. 60 % davon werden auf Automat A bestückt, die übrigen auf Automat B. Insgesamt sind 8 % aller Platten fehlerhaft. Von diesen fehlerhaften Platten stammen **14** von Automat A.

	fehlerhaft	in Ordnung	Summe
Automat A			
Automat B			
Summe			500

a) Rechnen Sie zuerst die beiden Prozentangaben in Stückzahlen um. Notieren Sie Ihren Rechenweg.

b) Welcher der beiden Automaten arbeitet zuverlässiger? Begründen Sie mit Zahlen aus Ihrer Tafel — und erklären Sie, warum der Vergleich der *absoluten* Fehlerzahlen 14 und 26 hier in die Irre führt.

Aufgabe 3 **Achtung: versteckte Bedingung**

Ein Hersteller prüft **1000 Akkupacks** aus dem Feld. 40 % von ihnen wurden überwiegend im Schnelllademodus geladen. **Von den schnellgeladenen** Packs sind 12 % vorzeitig ausgefallen, **von den normal geladenen** nur 5 %.

a) Achtung: Die 12 % und die 5 % beziehen sich *nicht* auf alle 1000 Packs. Worauf jeweils? Notieren Sie es, bevor Sie rechnen.

	ausgefallen	i. O.	Summe
Schnellladung			
Normalladung			
Summe			1000

b) Wie viele Packs sind insgesamt ausgefallen? Wie viel Prozent aller Packs sind das?

c) Ein Pack ist ausgefallen. Wie groß ist der Anteil der schnellgeladenen unter diesen Ausfällen? Vergleichen Sie diesen Wert mit den 12 % aus dem Text und erklären Sie den Unterschied.

Teil 2 Dieselbe Aufgabe — Ihr Weg

Drucksensoren von zwei Lieferanten

Ein Betrieb bezieht Drucksensoren von zwei Lieferanten. 60 % der Sensoren kommen von Lieferant L1, 40 % von Lieferant L2.

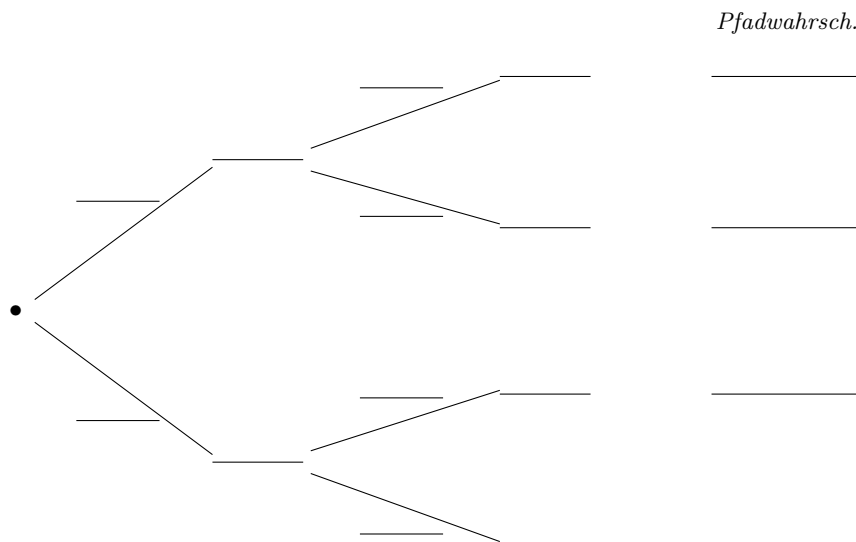
- Von den Sensoren aus L1 sind 3 % defekt.
- Von den Sensoren aus L2 sind 8 % defekt.

In der Endkontrolle wird ein **defekter** Sensor gefunden. Der Einkauf fragt: „Von welchem Lieferanten stammt der wohl?“

 **Ihr Werkzeug: das Baumdiagramm.** Erste Stufe: Lieferant. Zweite Stufe: defekt oder in Ordnung. Rechnen Sie mit Wahrscheinlichkeiten (Dezimalzahlen), nicht mit Stückzahlen.

Aufgabe 4 Lösung mit dem Baumdiagramm

a) Beschriften Sie das Baumdiagramm vollständig: alle vier Äste mit Ereignis *und* Wahrscheinlichkeit, rechts die vier Pfadwahrscheinlichkeiten.



b) Welche Regel benutzen Sie *entlang* eines Pfades, welche beim Zusammenfassen *mehrerer* Pfade? Notieren Sie beide Namen.

c) Berechnen Sie $P(\text{defekt})$. Welche Pfade gehören dazu?

d) Die Frage des Einkaufs: Wie groß ist $P(L2 \mid \text{defekt})$? Setzen Sie an mit

$$P(L2 \mid \text{defekt}) = \frac{P(L2 \cap \text{defekt})}{P(\text{defekt})} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \hat{=} \underline{\hspace{2cm}} \%$$

e) L2 liefert nur 40 % der Sensoren, stellt aber die Mehrheit der Defekten. Erklären Sie das in einem Satz.

f) $P(\text{defekt} \mid L2)$ steht direkt als Ast im Baum, $P(L2 \mid \text{defekt})$ nicht. Erklären Sie, woran das liegt.

Teil 3 Erklären und vergleichen

 **Ablauf.** Jede Person erklärt **5 Minuten** ihren Weg. Die zuhörende Person darf nachfragen, aber nicht selbst rechnen. Danach wird getauscht.

Aufgabe 5 Ihr Vortrag

Bereiten Sie Ihre Erklärung an diesen vier Punkten entlang vor:

1. Wie komme ich vom *Text* zu meiner Darstellung — was trage ich zuerst ein?
2. Wo im Bild steckt die Angabe „von den Sensoren aus L2 sind 8 % defekt“?
3. Wie lese ich $P(L2 \mid \text{defekt})$ ab bzw. berechne es?
4. Wo ist die typische Fehlerquelle bei meinem Weg?

Aufgabe 6 Der andere Weg

Halten Sie den Weg Ihrer Partnerin / Ihres Partners hier selbst fest — in Ihren eigenen Worten und mit den Zahlen der Sensor-Aufgabe. Skizzieren Sie die Vierfeldertafel und markieren Sie die beiden Zahlen, aus denen $P(L2 \mid \text{defekt})$ gebildet wird.

Aufgabe 7 Wann welches Werkzeug?

a) Beide Wege liefern dasselbe Ergebnis. Vergleichen Sie sie:

	Vierfeldertafel	Baumdiagramm
Womit rechne ich?		
Wo stehen bedingte Wahrscheinlichkeiten?		
Das fällt mir hier leicht ...		

b) Der Text nennt nur Prozentangaben und keine Stückzahl. Welcher Weg startet dann schneller?

Begründen Sie.

c) Der Text nennt nur absolute Zahlen aus einer Tabelle. Welcher Weg ist dann bequemer?

★ **Merksatz** — gemeinsam ausfüllen

Beide Darstellungen enthalten dieselbe Information. Im **Baumdiagramm** stehen bedingte Wahrscheinlichkeiten _____, in der **Vierfeldertafel** stehen _____.
Der Wechsel der Bedingung ($P(A \mid B) \rightarrow P(B \mid A)$) bedeutet: Man teilt durch eine _____ Gesamtheit.